CONCRETO CICLOPEO

1. Introducción

El concreto ciclópeo es un material ampliamente utilizado en obras civiles tradicionales en Colombia, especialmente en cimentaciones superficiales, debido a su economía y facilidad constructiva. Se caracteriza por la incorporación de piedras de gran tamaño dentro de una matriz de concreto simple, lo que reduce el consumo de cemento y mejora la estabilidad en ciertos tipos de suelos.

2. Definición

De acuerdo con la normativa colombiana NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, el concreto ciclópeo se define como:
Concreto con adición de agregado de tamaños mayores al convencional (sobretamaño).

Desde el punto de vista técnico, consiste en una mezcla de:

- Concreto simple (cemento, agua, arena y grava)
- Piedra de gran tamaño (canto rodado o rajón)

Generalmente, la proporción típica es:

- 60% concreto simple
- 40% piedra

3. Características Técnicas

3.1 Materiales

- **Cemento:** Debe cumplir normas NTC aplicables (ej. NTC 121, NTC 321)
- **Agregados finos y gruesos:** Según especificaciones de calidad NTC
- **Piedra (rajón o canto rodado):**
    - Tamaño: 15 cm a 30 cm o superior
    - Limpias, sin fracturas ni materia orgánica
    - Forma preferiblemente redondeada

3.2 Dosificación

- Proporción de piedra: 30% – 40% del volumen total
- Resistencia típica:
    - 21 MPa (30% piedra)
    - 17.5 MPa (40% piedra)

3.3 Propiedades

- Baja trabajabilidad comparada con concreto convencional
- Menor contenido de cemento → mayor economía
- Resistencia variable según dosificación
- Comportamiento principalmente a compresión

4. Usos en Colombia

El concreto ciclópeo se emplea principalmente en:

- Cimentaciones superficiales (zapatas corridas y sobrecimientos)
- Muros de contención
- Obras hidráulicas (canales, disipadores)
- Rellenos estructurales masivos
- Solados y bases

Su uso es frecuente en obras de baja a mediana exigencia estructural, especialmente en zonas rurales o proyectos de infraestructura básica.

5. Procedimiento Constructivo

5.1 Preparación

- Excavación y nivelación del terreno
- Colocación de solado (concreto pobre ≈ 5–10 cm)

5.2 Colocación

1. Vaciado de una capa de concreto simple
2. Colocación manual de piedras
3. Distribución uniforme evitando contacto entre piedras
4. Recubrimiento mínimo de concreto (≥ 7–10 cm)

5.3 Compactación

- No se recomienda vibrado
- Se realiza "chuzado" manual para eliminar vacíos

5.4 Curado

- Similar al concreto convencional
- Mantener humedad para evitar fisuración

6. Normativa Aplicable en Colombia

6.1 Reglamento principal

- NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
    - Define el material y limita su uso estructural
    - Se utiliza principalmente en elementos no reforzados o masivos

6.2 Normas Técnicas Colombianas (NTC – ICONTEC)

Aplicables indirectamente (materiales y ensayos):

- NTC 121 – Cemento Portland
- NTC 321 – Cementos hidráulicos
- NTC 174 – Agregados para concreto
- NTC 550 – Ensayo de compresión de cilindros
- NTC 396 – Muestreo de concreto

Estas normas regulan la calidad de los componentes y el control del concreto.

7. Ventajas y Desventajas

Ventajas

- Reducción de costos (menor consumo de cemento)
- Fácil ejecución
- Buen desempeño en cimentaciones masivas
- Aprovechamiento de materiales locales

Desventajas

- Baja capacidad estructural
- No apto para elementos sometidos a flexión
- Difícil control de calidad
- Limitado por normativa sismorresistente

8. Control de Calidad

- Verificación de resistencia a compresión (cilindros)
- Control de proporciones de mezcla
- Inspección de limpieza y tamaño de piedras
- Supervisión de colocación y recubrimiento

9. Conclusiones

El concreto ciclópeo es un material tradicional aún vigente en Colombia para aplicaciones específicas, principalmente en cimentaciones y obras masivas. Aunque su uso ha disminuido frente al concreto reforzado, sigue siendo una alternativa técnica y económica viable cuando:

- No se requieren altas prestaciones estructurales
- Se cuenta con supervisión técnica adecuada
- Se cumplen las disposiciones de la NSR-10 y normas NTC

10. Recomendaciones

- Limitar su uso a elementos no estructurales o de baja solicitación
- Garantizar control de calidad en obra
- Evitar su uso en zonas de alta sismicidad sin análisis técnico
- Siempre diseñar bajo supervisión de un ingeniero estructural